

Rectificador Media Onda y Onda Completa

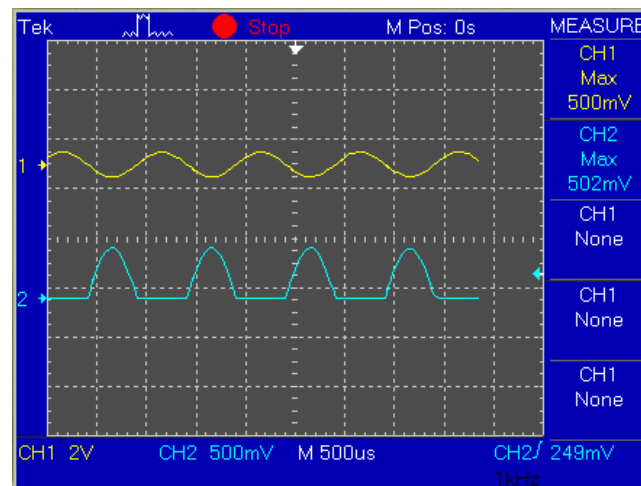
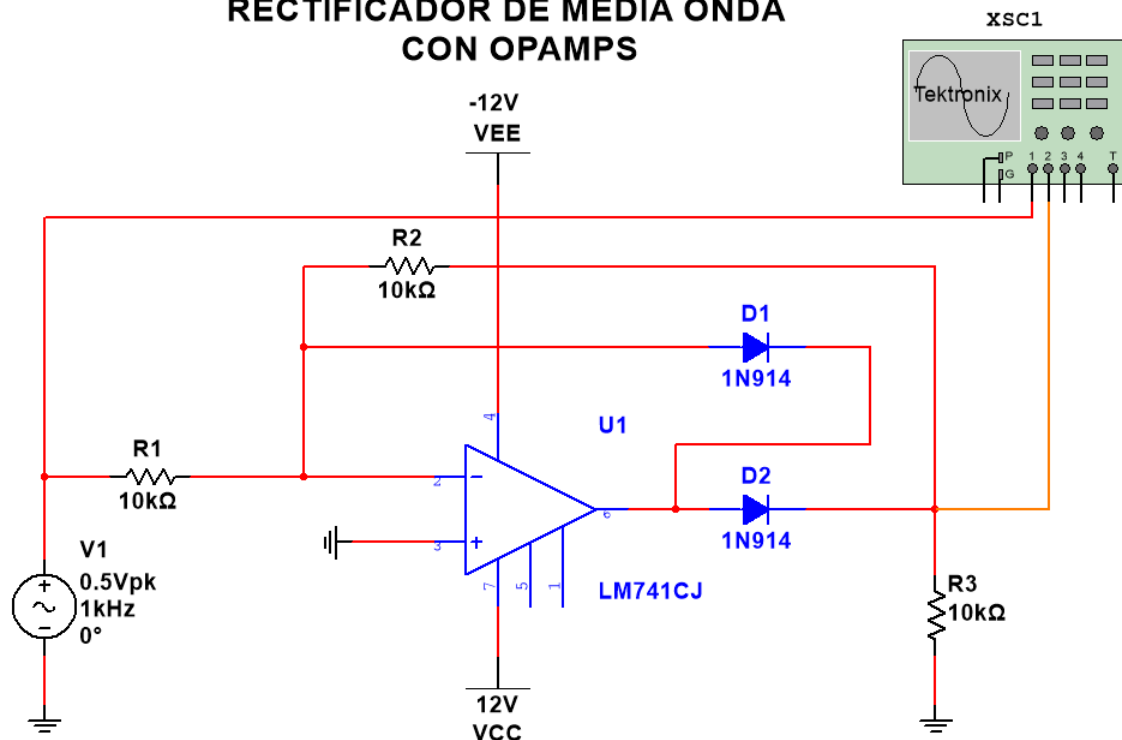
Arely Zuleika Espino Dávalos

Universidad Autónoma de Aguascalientes

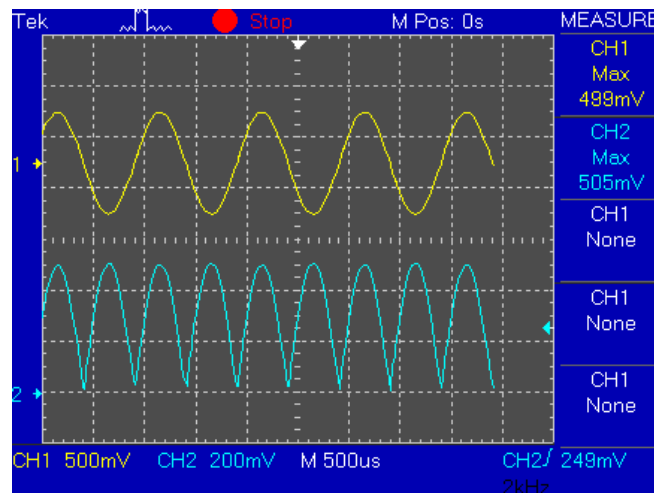
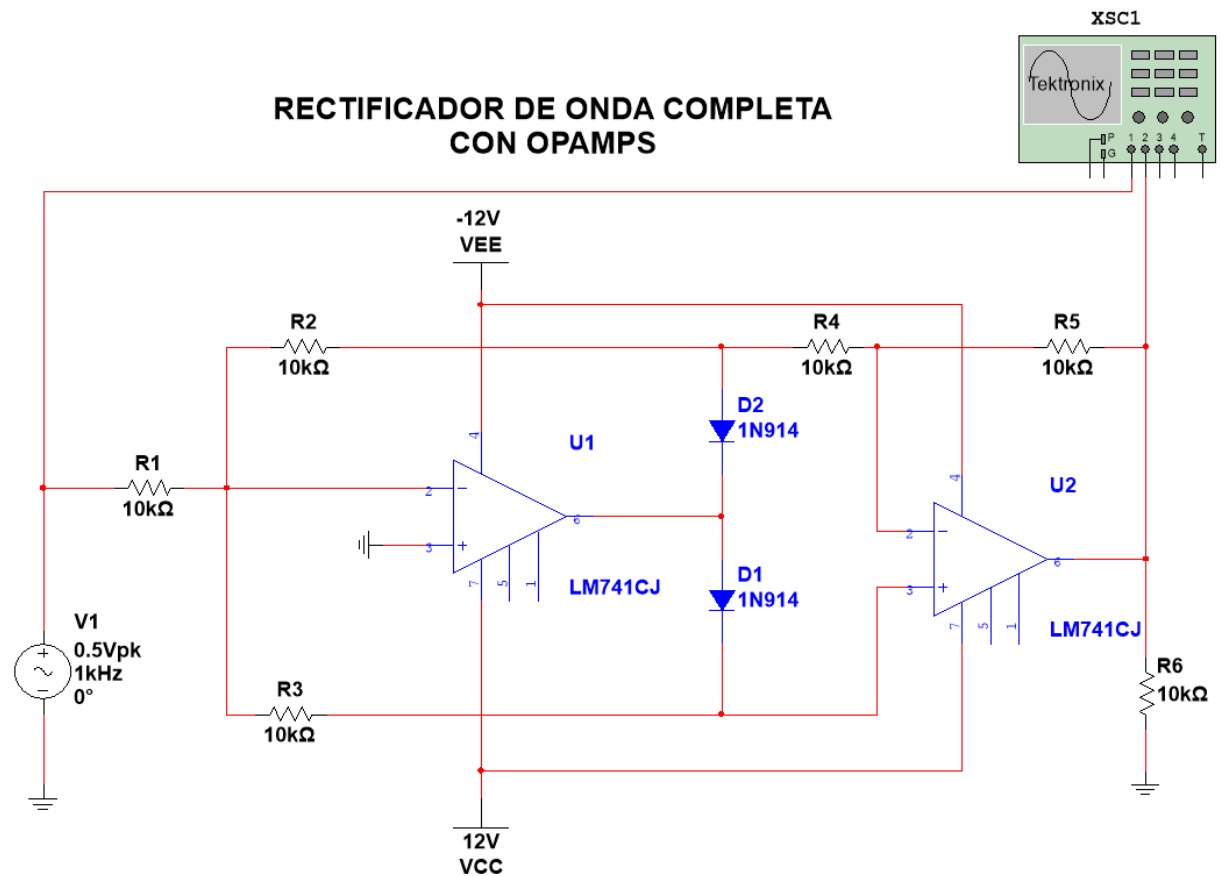
arelyzuleika@gmail.com

1. Rectificador Media Onda

RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA CON OPAMPS



2. Rectificador Onda Completa



3. Conclusiones

En la simulación de los rectificadores con amplificadores operacionales se comprobó que el uso del op-amp permite eliminar la limitación de los rectificadores convencionales con diodos, ya que se reduce de manera significativa la caída de voltaje en la unión, obteniendo una señal rectificada mucho más precisa y cercana a la amplitud original de la señal de entrada. En el caso del rectificador de media onda, la salida conserva únicamente la parte positiva de la señal, con mínima distorsión y sin la pérdida típica de 0.7 V asociada al diodo.

Por otro lado, en el rectificador de onda completa con op-amps se logró convertir tanto la parte positiva como la negativa de la señal en salidas positivas, logrando un valor absoluto de la señal de entrada. Esto resulta especialmente útil en aplicaciones de instrumentación y procesamiento de señales, donde se requiere exactitud y fidelidad en la rectificación. En conclusión, los rectificadores activos basados en op-amps representan una solución eficiente y precisa frente a los rectificadores pasivos tradicionales.